Tema opcional. Notação: μ, σ e p (parâmetros da população); $\overline{x}$, s e $\hat{p}$ (estatísticas da amostra); n (dimensão da amostra). Para amostras com $n \geq 30$:

$$\text{IC para } \mu: \left]\overline{x} - z\frac{s}{\sqrt{n}},\ \overline{x} + z\frac{s}{\sqrt{n}}\right[; \qquad \text{IC para } p: \left]\hat{p} - z\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}},\ \hat{p} + z\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}\right[,$$

com $z = 1{,}645$ (90 %), $z = 1{,}960$ (95 %) e $z = 2{,}576$ (99 %). A margem de erro é metade da amplitude do intervalo.

NÍVEL I · **Básico**

---

1. O *Digital News Report Portugal 2026* inquiriu, entre utilizadores de Internet residentes em Portugal, uma amostra de 2024 pessoas. Destas, 51 % afirmaram confiar nas notícias em geral.

Fonte: OberCom / Reuters Institute for the Study of Journalism, *Digital News Report Portugal 2026* (divulgado em junho de 2026).

1.1. Identifique a população, a amostra, o parâmetro em estudo e a estatística correspondente.

1.2. O valor 51 % é o valor de p ou de $\hat{p}$? Justifique.

2. Classifique cada uma das afirmações seguintes como verdadeira ou falsa.

2.1. Um parâmetro é um valor fixo (em geral desconhecido); uma estatística varia de amostra para amostra.

2.2. A média amostral $\overline{x}$ é um estimador de μ, e o valor obtido numa amostra concreta é uma estimativa.

2.3. Quanto maior for a amostra, maior é a variabilidade da média amostral.

2.4. Numa amostragem aleatória simples, todos os elementos da população têm a mesma probabilidade de pertencer à amostra.

3. Numa população, a altura dos jovens de 17 anos tem valor médio $\mu = 170$ cm e desvio padrão $\sigma = 8$ cm. Recolhem-se amostras aleatórias de dimensão n. (Valores ilustrativos.)

3.1. Indique o valor médio e o desvio padrão da distribuição de amostragem de $\overline{X}$ para $n = 16$, $n = 64$ e $n = 256$. O que conclui?

3.2. Para $n = 64$, justifique que $\overline{X}$ segue aproximadamente uma distribuição Normal e calcule $P(\overline{X} > 172)$. *(Utilize a calculadora gráfica.)*

4. Com os dados do exercício 1, construa um intervalo de 95 % de confiança para a proporção de utilizadores de Internet residentes em Portugal que confiam nas notícias. Indique a margem de erro, em pontos percentuais, com uma casa decimal.

NÍVEL II · Intermédio

5. Numa escola secundária, inquiriu-se uma amostra aleatória de 50 alunos sobre o tempo semanal de estudo, em horas. Obteve-se $\overline{x} = 6{,}2$ h e $s = 2{,}5$ h. (Dados ilustrativos.)

5.1. Construa intervalos de confiança para o tempo médio semanal de estudo dos alunos da escola, com níveis de confiança de 95 % e de 99 %. Apresente os extremos com duas casas decimais.

5.2. Compare as amplitudes dos dois intervalos e explique a diferença.

6. Relativamente ao intervalo de 95 % de confiança obtido em 5.1, qual das afirmações seguintes é a interpretação correta?

(A) 95 % dos alunos da escola estudam entre 5,51 h e 6,89 h por semana.

(B) Se se recolhessem muitas amostras de 50 alunos e se construísse um intervalo com cada uma, cerca de 95 % desses intervalos conteriam μ.

(C) A média da amostra está, com 95 % de certeza, entre 5,51 h e 6,89 h.

(D) 95 % das amostras de 50 alunos têm média entre 5,51 h e 6,89 h.

7. Mantendo as restantes condições, indique como varia a amplitude de um intervalo de confiança para μ quando:

7.1. a dimensão da amostra quadruplica;

7.2. o nível de confiança passa de 95 % para 90 %;

7.3. o desvio padrão amostral é maior.

8. Responda às questões seguintes.

8.1. Uma empresa de sondagens pretende estimar uma proporção com 95 % de confiança e margem de erro não superior a 2 pontos percentuais. Sem informação prévia sobre p, usa $\hat{p} = 0{,}5$. Qual é a dimensão mínima da amostra?

8.2. Na escola do exercício 5, qual é a dimensão mínima da amostra para estimar o tempo médio de estudo com 95 % de confiança e margem de erro não superior a 0,5 h (admita $s = 2{,}5$ h)?

9. No *Digital News Report Portugal 2025*, com uma amostra de 2012 inquiridos, 54 % afirmaram confiar nas notícias em geral; em 2026, com 2024 inquiridos, essa percentagem foi de 51 %.

Fonte: OberCom / Reuters Institute, *Digital News Report Portugal* 2025 e 2026.

9.1. Construa o intervalo de 95 % de confiança para a proporção em 2025 e compare-o com o obtido no exercício 4.

9.2. Um jornal titulou: "Confiança nas notícias cai em 2026". Com base nos intervalos, comente o título.

10. O programa seguinte, escrito em Python, simula 100 amostras de dimensão 40 de uma população Normal com $\mu = 50$ e $\sigma = 10$ e, para cada uma, constrói um intervalo de 95 % de confiança para μ.

```
import random
import statistics

mu = 50
sigma = 10
n = 40
amostras = 100
contem = 0
for i in range(amostras):
    amostra = [random.normalvariate(mu, sigma)
               for j in range(n)]
    media = statistics.mean(amostra)
    s = statistics.stdev(amostra)
    margem = 1.96 * s / n**0.5
    if media - margem <= mu <= media + margem:
        contem = contem + 1
print(contem)
```

10.1. O que representa o valor apresentado pelo programa?

10.2. Numa execução, o programa apresentou 93 e, noutra, 94. Que valor esperava obter? Estes resultados contradizem o nível de confiança de 95 %? Justifique.

10.3. Que alteração faria para simular intervalos de 99 % de confiança?

NÍVEL III · Avançado

11. Numa sondagem, foi divulgado que "a percentagem de eleitores favoráveis a uma medida está entre 42 % e 48 %, com 95 % de confiança". (Situação ilustrativa.)

11.1. Determine a proporção amostral e a margem de erro.

11.2. Determine, aproximadamente, a dimensão da amostra utilizada.

12. Com base numa amostra de 100 embalagens, obteve-se o intervalo de 95 % de confiança $]12{,}3;\ 13{,}7[$ para o valor médio do peso, em quilogramas, das embalagens produzidas numa fábrica.

12.1. Determine a média e o desvio padrão da amostra.

12.2. Construa o intervalo de 90 % de confiança para o mesmo valor médio, a partir da mesma amostra.

13. Numa população, a proporção de pessoas com uma dada característica é $p = 0{,}3$. Recolhem-se amostras aleatórias de dimensão 100.

13.1. Indique a distribuição aproximada de $\hat{P}$ (proporção amostral), com os respetivos parâmetros.

13.2. Calcule a probabilidade de uma amostra apresentar uma proporção superior a 35 %.

(Utilize a calculadora gráfica.)

14. Considere de novo o *Digital News Report Portugal 2026* (exercício 1). Na ficha técnica, indica-se que a amostra foi recolhida *online*, por quotas (idade, sexo, região, escolaridade), entre utilizadores de Internet.

14.1. Explique por que razão o intervalo do exercício 4 não deve ser interpretado como estimativa para toda a população residente em Portugal.

14.2. Indique uma razão pela qual, numa amostra por quotas, o intervalo de confiança calculado com a fórmula dada deve ser interpretado com cautela.

NÍVEL IV · Desafio

15. Responda às questões seguintes.

15.1. Mostre que, para $\hat{p} \in [0,1]$, se tem $\hat{p}(1-\hat{p}) \leq \dfrac{1}{4}$, e que a igualdade se verifica só para $\hat{p} = \dfrac{1}{2}$.

15.2. Conclua que, para garantir uma margem de erro não superior a E (com nível de confiança associado a z), qualquer que seja $\hat{p}$, basta $n \geq \left(\dfrac{z}{2E}\right)^2$. Verifique com o resultado de 8.1.

16. Uma sondagem com 1000 inquiridos tem uma margem de erro de cerca de 3 pontos percentuais (95 % de confiança).

16.1. Por que fator deve ser multiplicada a dimensão da amostra para reduzir a margem de erro para 1 ponto percentual, mantendo o nível de confiança? Justifique.

16.2. Por que fator deve ser multiplicada a dimensão da amostra para passar de 95 % para 99 % de confiança, mantendo a margem de erro? Comente o custo destas opções.